EASY EMBEDDED

Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Ильичев Игорь Алексеевич

Оглавление

Постановка задания 3
Описание программы 5
Исходный код программы 5
Описание файлов программы 5
Описание работы программы 6
Примеры написания командной строки для запуска: 6
Демонстрация работы программы 7
Сборка программы утилитой make 8

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:
YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE
dddd;mm;dd;hh;mm;temperature
dddd - год 4 цифры
mm - месяц 2 цифры
dd - день 2 цифры
hh - часы 2 цифры
mm - минуты 2 цифры
temperature - целое число от -99 до 99

В иве файла хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.
В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные поэтому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:
минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

  В архиве с заданием temperature_data_examples.zip лежат два файла:
  - temperature_big.csv — файл со статистикой за год
  - temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций — в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы

☒ Ссылка на репозиторий (*https://github.com/Zilgurgul13/Zilgurgul_home_c/tree/main/temperature_statistics_app_table/temperature_statistics*)

Описание файлов программы

☒ ***Инструкция по оформлению:*** *В этом блоке напишите из каких файлов состоит ваш проект, а также коротко назначение каждого файла.*

Пример оформления блока:

Программа состоит из следующих файлов:

report.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки;

temp_function.h – файл прототипов функций программы;

temp_function.c – файл описания функций программы;

makefile – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make;

report.exe – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

☒ ***Инструкция по оформлению:*** *Опишите в этом блоке, как запустить программу, какие присутствуют команды и какие есть ключи.*

Пример оформления блока:

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа кратко выведет информацию о своем назначении и предложении ввести ключ «-h» для получения инструкций.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-f file_name» - указание файла для обработки, где file_name – имя файла. Если в этом режиме не добавлена опция «-m», то выведется полная статистика по всему файлу;
- «-m xx» - указание месяца для получения статистики по конкретному месяцу, где xx - месяц;

Примеры написания командной строки для запуска:

.\temperature_app.exe -f input.csv

.\temperature_app.exe -h

.\temperature_app.exe -f bad_input_example.csv

.\temperature_app.exe -f input.csv -m 3

Демонстрация работы программы

☒ ***Инструкция по оформлению:*** *Прикрепите в окошке ниже следующие снимки работы программы: Подпишите каждый снимок.*

- Запуск программы с опцией «-h»
- Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца
- Запуск программы с указанием имени файла
- Другие дополнительные снимки (по желанию)

Подпишите каждый снимок.

Образцы снимков:

Рисунок 1. Запуск программы с опцией «-h»

```
PS C:\Users\Ilichev\Zilgurgul_home_c\temperature_statistics_app_table\temperature_statistics> .\temperature_app.exe -h
Статистика температуры за календарный год

Использование:
  C:\Users\Ilichev\Zilgurgul_home_c\temperature_statistics_app_table\temperature_statistics\temperature_app.exe -f <filename.csv>
  C:\Users\Ilichev\Zilgurgul_home_c\temperature_statistics_app_table\temperature_statistics\temperature_app.exe -f <filename.csv> -m <номер месяца>
  C:\Users\Ilichev\Zilgurgul_home_c\temperature_statistics_app_table\temperature_statistics\temperature_app.exe -h

Ключи:
  -h              описание функционала и список ключей
  -f <filename>   входной CSV-файл
  -m <номер>      вывести статистику только за указанный месяц (1-12)

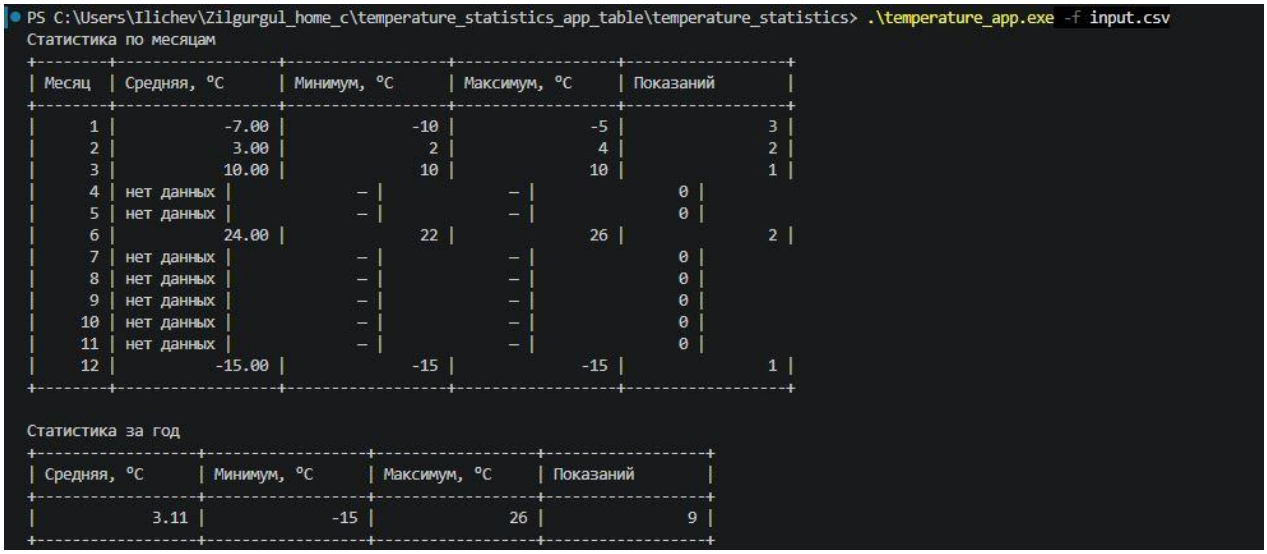
Формат строки CSV:
  YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE
  Пример: 2021;01;01;23;01;-5

Некорректные строки пропускаются. Номер строки с ошибкой
выводится в stderr.
PS C:\Users\Ilichev\Zilgurgul_home_c\temperature_statistics_app_table\temperature_statistics>
```

Рисунок 2. Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца

```
PS C:\Users\Ilichev\Zilgurgul_home_c\temperature_statistics_app_table\temperature_statistics> .\temperature_app.exe -f input.csv -m 3
Статистика за месяц 3
+--------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Месяц  | Средняя, °C      | Минимум, °C      | Максимум, °C     | Показаний        |
+--------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|      3 |            10.00 |               10 |               10 |                1 |
+--------+------------------+------------------+------------------+------------------+
PS C:\Users\Ilichev\Zilgurgul_home_c\temperature_statistics_app_table\temperature_statistics>
```

Рисунок 3. Вывод статистики по месяцам и за год



Сборка программы утилитой make

☒ ***Инструкция по оформлению:*** *Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой make.*

Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой make.

